



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

### <정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

### <선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1.  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x^2 - 8x}{x - 4}$  의 값은? [4.0점]

- ① 4      ② 6      ③ 8      ④ 10      ⑤ 12

2.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 6x} - x}$  의 값은? [4.0점]

- ①  $\frac{1}{12}$       ②  $\frac{1}{6}$       ③  $\frac{1}{4}$       ④  $\frac{1}{3}$       ⑤  $\frac{1}{2}$

### 3. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - a^2}{x - a} & (x \neq a) \\ a + 6 & (x = a) \end{cases}$$

가  $x = a$ 에서 연속일 때, 상수  $a$ 의 값은? [4.0점]

- ① 2      ② 3      ③ 4      ④ 5      ⑤ 6

### 4. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 4x^2 + xf(x)$$

라 하자.  $f(2) = 3$ ,  $f'(2) = -1$  일 때,  $g'(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 17      ② 18      ③ 19      ④ 20      ⑤ 21



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

5.  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+3)(x^2-x-6)}{x^2+2x}$  의 값은? [4.2점]

- ①  $\frac{1}{2}$       ② 1      ③  $\frac{3}{2}$       ④ 2      ⑤  $\frac{5}{2}$

6. 함수  $f(x) = \frac{x}{x^2-4x+a}$  가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수  $a$ 의 최솟값은? [4.2점]

- ① 2      ② 3      ③ 4      ④ 5      ⑤ 6

7. 함수  $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3} = 4$$

일 때,  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\{f(x)\}^2-4}$  의 값은? [4.2점]

- ①  $\frac{1}{16}$       ②  $\frac{1}{12}$       ③  $\frac{1}{8}$       ④  $\frac{1}{6}$       ⑤  $\frac{1}{4}$



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

8. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x \leq -1) \\ 4x & (x > -1) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,  $a + b$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.) [4.2점]

- ① 6      ② 7      ③ 8      ④ 9      ⑤ 10

9. 함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x-3)}{x^2-3x} = 2$  일 때,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값은? [4.4점]

- ① 2      ② 4      ③ 6      ④ 8      ⑤ 10

10. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여 곡선  $y = x^2 f(x)$  위의 점  $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기가 8일 때, 곡선  $y = f(x)$  위의 점  $(1, f(1))$ 에서의 접선의  $y$ 절편은? [4.4점]

- ① 0      ② 1      ③ 2      ④ 3      ⑤ 4



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

11. 함수  $f(x) = x^2 + 4x + 8$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수  $k$ 의 개수는? [4.5점]

모든 실수  $a$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{\{f(x)\}^2 - k(x+2)f(x)}$ 의 값이 존재한다.

- ① 5      ② 6      ③ 7      ④ 8      ⑤ 9

12. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 2) \\ -2x^2 + bx + c & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수  $|f(x)|$ 가  $x = 5$ 에서만 미분가능하지 않을 때,  $abc$ 의 값은? (단,  $a, b, c$ 는 상수이고,  $a > 0$ 이다.) [4.5점]

- ① -240    ② -220    ③ -200    ④ -180    ⑤ -160



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

13. 함수  $f(x) = (x-2)(x-5)|(x-a)(x-b)^2|$  이 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 한 자리의 자연수  $a, b$  의 모든 순서쌍  $(a, b)$  의 개수는? [4.7점]

- ① 21      ② 23      ③ 25      ④ 27      ⑤ 29

14.  $a > \sqrt{3}$  인 실수  $a$  에 대하여 함수  $f(x)$  를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 3x$$

라 하자. 곡선  $y = f(x)$  위의 점  $O(0, 0)$  에서의 접선이 곡선  $y = f(x)$  와 만나는 점 중  $O$  가 아닌 점을  $A$  라 하고, 곡선  $y = f(x)$  위의 점  $A$  에서의 접선이  $x$  축과 만나는 점을  $B$  라 하자. 점  $A$  가 선분  $OB$  를 지름으로 하는 원 위의 점일 때,  $\overline{OA} \times \overline{AB}$  의 값은? [4.7점]

- ① 90      ② 100      ③ 110      ④ 120      ⑤ 130



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

15. 자연수  $p$ 와 최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $g(1) = f(4) = 0$

(나)  $\lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-1)(n-p) \quad (n = 1, 2, 3, 4)$

$g(6)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 50      ② 55      ③ 60      ④ 65      ⑤ 70

16. 함수  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 9$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $f(2)$ 의 최댓값은? [4.9점]

모든 실수  $\alpha$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(3x-2)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

- ① 15      ② 17      ③ 19      ④ 21      ⑤ 23



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

17. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 모든 정수  $k$ 에 대하여

$$3k - 4 \leq \frac{f(k+2) - f(k)}{2} \leq 4k^2 - 9k + 4$$

를 만족시킬 때,  $f'(5)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 21      ② 23      ③ 25      ④ 27      ⑤ 29

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

어떤 양수  $a$ 에 대하여 점  $(a, 0)$ 에서 곡선  $y = f(x)$ 에  
그은 접선의 개수는 방정식

$$\{f(x) - x\}^2 + \{f'(x) - 3\}^2 = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수보다 작다.

$f'(0) = 3$ 일 때,  $f(2)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

### <단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시  
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

**단답형 1.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가

$$f'(0) + f'(2) = 4, \quad f(0) = 0$$

을 만족시킨다. 양수  $k$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < k) \\ f(x) + |f(x)| & (x \geq k) \end{cases}$$

이고, 함수  $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.  
다음 물음에 답하시오. [10점]

(1)  $k$ 의 값을 구하시오. [3점]

(2)  $f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(3)  $g(4k)$ 의 값을 구하시오. [4점]

### <서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시  
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

**서술형 1.** 함수  $f(x) = 2(x-1)(x-3)$ 과 최고차항의 계수가  
1인 사차함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} &\text{모든 실수 } a \text{에 대하여 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} \text{의 값과} \\ &\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)} \text{의 값이 모두 존재한다.} \end{aligned}$$

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1)  $g(1) = g(3) = 0$ 임을 보이시오. [2점]

(2)  $g(x) = (x-1)(x-3)h(x)$ 로 나타낼 때,  $h(1)$ 과  $h(3)$ 의  
값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3)  $g(-1)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다  
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

